

Este sistema consiste en una maquina de 6 estados [0 a 5] que son ejecutadas en el "while" del Main

MENU: el jugador puede elegir colores de los jugadores, si quiere jugar contra la CPU y la dificultad de la misma

PLAYER: este estado revisa el teclado y obtiene de la entrada la columna a jugar, confirmacion de la jugada y un boton de RESET, de este estado se pasa a TRANSICION

TRANSICION: en este estado se revisa si el jugador realizo una jugada invalida, en cuyo caso le devuelve el control, sino entra en la función JUGADA_ACEPTADA donde actualiza la matriz Memoria y los LEDs, luego el siguiente estado es END_GAME.

END_GAME: en este estado se revisa la condición de victoria o empate mediante la función WIN_CONDITION, de cumplirse alguna la variable GANA toma el valor del color del jugador ganador o de Empate (GANA = 5) y se transiciona a TRANSICION_END_GAME. Si el juego continúa, depende de si se habilita CPU y de quien es el turno elige si ir a PLAYER o CPU_JUEGA

CPU_JUEGA: este estado contiene los algoritmos de los niveles de dificultad FACIL e INTERMEDIO, en FACIL revisa las columnas disponibles para jugar y genera un vector que elige de forma aleatoria la COLUMNA a jugar una ficha. En el nivel INTERMEDIO primero revisa si el jugador está por ganar y bloquea la jugada para los casos horizontal y vertical, sino elige una casilla disponible aleatoria.

TRANSICION_END_GAME: este estado es el final y se muestra la animación de victoria o empate dependiendo de la variable GANA, luego se espera hasta que el teclado sea apretado en cualquier tecla para ejecutar INCIO_JUEGO que devuelve todas las variables a su valor original y se transiciona al estado MENU.

A continuación se presenta un esquema de la máquina de estados donde dentro de los círculos se coloca el Nombre del estado subrayado junto con su Número de estado y en las líneas se coloca el posible estado siguiente junto con su condición de salto.

